
Plano de Atividade

Tema	Programação
Título	Memória e Variáveis
Conhecimento	Armazenamento e recuperação de informação. Caixinhas com Valores – entendendo variáveis
Faixa Etária	4 e 5 anos (Educação Infantil)
Duração	90 minutos em 3 dias (20 – 30 – 40)

Conhecimento em Computação:

No computador, além da área de entrada, a área de processamento e a área de saída, também há uma área importante para que os programas possam funcionar, a **memória**. Assim como nós guardamos informações em nossa memória (ex.: onde guardei o brinquedo), inclusive aquelas sobre as atividades que estamos realizando a cada momento (ex.: a cor que escolhi para colorir o desenho), o computador também usa a sua memória para manter o que é importante recuperar depois (ex.: fotos armazenadas) ou para realizar o trabalho que estiver executando (ex.: idade de um aluno) e, com isso, chegar ao resultado que será apresentado ao usuário.

Em programação, **variáveis** são como caixinhas na **memória** do computador que guardam informações que lhe são atribuídas e podem mudar com o tempo. Um jogo pode usar variáveis para guardar a pontuação, o nome do jogador, a quantidade de vidas, em que ponto do jogo o jogador está, entre outras informações. Com crianças pequenas, essa ideia pode ser representada por caixas reais onde objetos são guardados e trocados, mostrando visualmente a mudança de valor, ou seja, do que está dentro da caixa.

Elementos a serem aprendidos:

- Memória: área/dispositivo onde o computador armazena informações;
- Variáveis: locais na memória que armazenam valores ou informações que podem mudar ao longo do tempo.

Cenário

As crianças exploram “caixinhas mágicas” que guardam diferentes tipos de valores, como números, comidas e sentimentos. Esses valores podem ser alterados de acordo com instruções, representando o funcionamento das variáveis na memória do computador e várias informações com as quais lidamos diariamente.

Objetivo:

Apresentar o conceito de variável como um local que armazena informações mutáveis (um número, comida do dia, objeto ou sentimento). Compreender que computadores precisam guardar informações que podem mudar com o tempo. Mostrar que objetos/símbolos podem representar informações armazenadas. Estimular a criatividade, o raciocínio lógico e a capacidade de representar ideias abstratas de forma concreta.

Habilidades do Século XXI:

- Pensamento Crítico
- Pensamento lógico
- Comunicação
- Representação simbólica
- Criatividade

Eixos e Habilidades da BNCC e do Complemento de Computação à BNCC:

- **Eixos:**
 - **Interagir e Brincar:** Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se;
 - **Campos de Experiência:**
 - Eu, o outro e o nós:
 - Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros;
 - Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
 - Corpo, gestos e movimentos:
 - Coordenar suas habilidades manuais.
 - Traços, sons, cores e formas:
 - Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
 - Escuta, fala, pensamento e imaginação:
 - Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios;
 - Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.
 - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
 - Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles;

-
- Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências;
 - Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.).
 - **Eixo Estruturante (Tecnologia e Computação):** Pensamento Computacional.
 - **Habilidades:**
 - **EI03EO01:** Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneira de pensar e agir.
 - **EI03EO03:** Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
 - **EI03CG05:** Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
 - **EI03TS02:** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
 - **EI03EF01:** Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
 - **EI03ET04:** Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
 - **EI03ET07:** Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
 - **EI03CO02:** Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
 - **EI03CO03:** Experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.

Material Necessário

- Quatro caixas com tampa (uma por estação)
- Duas caixinhas pequenas de papelão ou de papel para cada aluno
- Cartolinas
- Canetinhas ou giz de cera para desenhar
- Tesoura
- Etiquetas com nomes/símbolos (ex.: “caixa da comida”, “caixa do número”, “caixa da forma”, “caixa do humor”)
- Objetos pequenos: números, comidas, formas, rostos com emoções
- Cartazes para registrar o conteúdo de cada variável
- Cartões com comandos (ex.: “Troque a comida!”, “Atualize o número!”, “Mude o sentimento!”)

Desenvolvimento da Atividade

1. Roda de Conversa – “Onde guardamos as coisas?” (10 min)

Converse com as crianças sobre o ato de guardar coisas:

- “Onde você guarda seus brinquedos?”
- “E suas lembranças?”
- “Sabia que o computador também guarda coisas?”

Explique: “No computador temos caixinhas chamadas **variáveis** que ficam na **memória** e guardam coisas que lhe são atribuídas e podem mudar – ex.: um número, uma cor, um nome, uma idade, etc.

2. Introdução Lúdica – “Caixas que guardam valores” (10 min)

Disponibilize as caixas com etiquetas com símbolos/imagens representando os elementos que guardam:

- “Caixa da comida”
- “Caixa do número”
- “Caixa a forma”
- “Caixa da emoção”

Escolha um valor para cada caixa (ex.: macarrão, 3, quadrado, feliz) e coloque dentro da respectiva caixa. Depois troque os elementos das caixas, então comente para cada caixa:

- “Antes tinha... agora tem...”

Mostre que o conteúdo da “variável” mudou!

3. Desafio das Caixinhas Mágicas – “Mudou de novo!” (30 min)

Monte um circuito com estações:

- Estação 1: variável da comida
- Estação 2: variável do número
- Estação 3: variável da forma
- Estação 4: variável da emoção

Cada estação tem uma caixa que pode guardar elementos relacionados ao seu tipo (comida, número, forma, emoção) e um conjunto de cartões de comando com representações de elementos a serem colocados nas caixas.

As crianças passam por cada estação, verificam o valor atual (olham na caixa para ver o elemento ali presente naquele momento), pegam um cartão de comando daquela estação e o

executam trocando o que está na caixa pelo elemento representado no cartão, verificando como passou a ficar a caixa (variável), depois devolvem o cartão de comando ao conjunto de comandos. Se o cartão de comando tiver o elemento que já está na caixa, nada é feito.

Exemplos com figuras representando:

- “Coloque na caixa a comida ‘arroz e feijão.’”
- “Coloque mais um elemento na caixa de número.”
- “Coloque um círculo na caixa de formas!”
- “Coloque uma carinha brava na caixa da emoção.”

4. Reflexão e Feedback (10 min)

Pergunte às crianças:

- O que é mais fácil: guardar ou lembrar?
- Foi divertido mudar os valores nas caixas?
- O que acontecia quando a gente trocava?
- O que acontece se esquecermos de atualizar as caixas/variáveis?
- Você já viu algo que muda todo dia?

Explique:

“As variáveis são como caixinhas que guardam algo, e podemos mudar o que tem dentro sempre que for preciso. Assim funciona nos computadores!”

5. Produção de Artefato (30 min)

Produzir duas caixas-variáveis com identificação de humor e de situação dos brinquedos no quarto da criança.

- Criar as imagens de identificação (humor e organização dos brinquedos no quarto) e as afixar nas caixas;
- Criar cartões com expressões de humor (feliz, triste, nem feliz nem triste, bravo, com medo, etc.);
- Criar cartões com situação dos brinquedos no quarto da criança (organizado, bagunçado).

A ideia é que a criança deixe as caixas visíveis para seus pais ou responsáveis e coloque nas caixas a expressão de como está se sentindo e a situação de como estão os brinquedos no seu quarto – quando houver alteração, as caixas devem ser atualizadas. Assim, olhando os conteúdos das caixas, seus pais ou responsáveis saberão a situação naquele momento.

Dicas e Variações:

- Criar uma “variável do dia” na sala para registrar algo diferente (tempo, número de crianças, cor da roupa predominante etc.);

-
- Criar um “relógio de humor” da turma, em que a variável recebe a informação sobre a emoção coletiva;
 - Criar um mural com variáveis fixas e seus valores atualizados todos os dias.

Extensão Tecnológica Opcional (se disponível)

- Caixas no computador ou no tablet (ex.: app Memory Kids), elementos virtuais para as caixas.

Isso no meu mundo:

Todos os dias, coisas ao nosso redor mudam: o clima, nossa emoção, o lanche que comemos, o lugar em que estamos, a roupa que vestimos, etc. Guardar essas informações em caixinhas imaginárias ajuda a entender como o computador guarda e usa informações para funcionar corretamente e dar as respostas que mostra aos usuários.

Quando jogamos, o placar muda – e isso também é uma variável.

Avaliação

Pontos a serem observados:

- Compreensão da ideia de “guardar algo” em um local simbólico – compreende que uma variável pode guardar um valor;
- Participação ativa na troca dos valores;
- Clareza ao descrever o que mudou em situações concretas;
- Capacidade de relacionar o conceito com situações reais do cotidiano.

Pode-se registrar a avaliação por meio de uma planilha com os nomes das crianças (linhas) e os critérios citados (colunas), usando anotações descritivas durante a atividade ou a seguinte escala:

- Realiza com segurança
- Realiza parcialmente ou precisa de ajuda
- Ainda não realiza

Ao final será possível verificar se as crianças assimilaram os conceitos de memória e variáveis, fundamentais para a programação de computadores.